

可能踩过的坑与解决方案

结论

下面这些坑是电控作业最容易被老师追问的地方。答辩时不要假装没遇到问题，应该能说出“现象、原因、解决办法、学到什么”。

坑 1：按键按一次触发多次

现象：按一次 key1，底盘模式连续切换好几次。

原因：机械按键存在抖动，GPIO 电平在几十毫秒内会反复变化。

解决：

- 在 Button_Update() 中加入 REMOTE_DEBOUNCE_MS
- 只有电平稳定一段时间后才确认按下或松开

学到的东西：嵌入式输入不能只看瞬时电平，要考虑真实硬件的抖动。

坑 2：解除急停后电机突然冲一下

现象：按 stop 停机后，再解除急停，电机输出突然变大。

原因：PID 积分项没有清零，停机期间残留的积分在恢复时释放出来。

解决：

- Chassis_Stop() 中调用 PID_Reset()
- Gimbal_Stop() 中调用 PID_Reset()

学到的东西：急停不是只把输出设为 0，还要清掉控制器内部状态。

坑 3：Pitch 云台撞限位

现象：反复按 key3，Pitch 目标角越来越大，云台可能撞机械限位。

原因：只限制输出，没有限制目标角。

解决：

- 在更新目标角后立即执行：

```
pitch_target = Robot_LimitFloat(pitch_target, -20.0f, 30.0f);
```

学到的东西：限位最好从目标源头做，而不是只在最后限制电机输出。

坑 4：底盘运动方向和预期相反

现象：给 $v_x > 0$ ，小车不是前进，而是后退或斜着走。

原因：

- 轮子编号和代码不一致
- 电机方向反了
- X 型全向轮安装方向理解错了

解决：

1. 先让四个轮子悬空。
2. 单独给每个轮子小输出。
3. 确认 FL/FR/BL/BR 编号。
4. 必要时在 BSP 层调整电机符号。

学到的东西：运动学公式只是理论，实车必须做轮子编号和方向标定。

坑 5：云台 PID 一直抖

现象：云台接近目标角后仍然来回抖动。

原因：

- k_p 太大
- k_d 太小或没有滤波
- IMU 角度方向和电机输出方向相反

解决：

1. 先只开 P。
2. 用很小的 k_p 验证输出方向。
3. 如果方向反了，先改电机方向或角度符号。
4. 再逐步加 D 抑制震荡。

学到的东西：PID 调参前先确认反馈方向，不然参数越调越乱。

坑 6：CAN 电调没有反馈

现象：发送电流命令后，电机不动，也没有 0x201-0x208 反馈。

原因：

- CAN 波特率不一致
- CAN 过滤器没放行
- 电调 ID 设置不对
- CANH/CANL 接反
- 电调没有上电

解决：

1. 先用示波器或 CAN 分析仪确认总线上是否有帧。
2. 检查波特率。
3. 放宽 CAN 过滤器，先接收全部标准帧。
4. 检查电调 ID 和反馈帧 ID。

学到的东西：CAN 问题优先查物理层和过滤器，不要先怀疑 PID。

坑 7：文档写得像 AI 代写

现象：文档看起来很完整，但老师一问细节就答不上来。

原因：只复制文档，没有把代码按模块跑通。

解决：

- 每个模块写一条自己的测试记录。
- 把“没实测”的部分明确写成“已预留接口，待实车验证”。
- 答辩时主动讲自己真正调过的部分。

学到的东西：工程项目最重要的是可验证事实，不是把话写满。

Source: E:/ai 产出文件/牛马/竞赛/竞赛/memory/long-term.md:25